4. Giải bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.10) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = 0$ và $h(t) = t^3$.

   (ii) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = 1$ và $h(t) = 0$.

   (iii) $a = 1, f(x) = x^2, g(x) = 6x$ và $h(t) = t^2$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

   Lời giải. (i) Khi $x \geq t > 0$, từ công thức (3.1.6) ta có $u(x,t) = 0$. Khi $0 < x < t$, lại dùng công thức (3.1.11) ta có

$$u(x,t) = h(t-x) = (t-x)^3.$$

   Việc kiểm tra các điều kiện ban đầu (3.1.2)-(3.1.3) cũng như điều kiện biên (3.1.10) hiển nhiên. Việc kiểm tra nghiệm thỏa mãn phương trình (3.1.1) cũng hiển nhiên khi hoặc $x > t > 0$ hoặc $0 < x < t$. Ta còn phải kiểm tra phương trình tại các điểm trên đường $x = t$. Cố định $x_0 > 0$. Tính toán ta được:

   - $u_x(x, x_0) = -3(x - x_0)^2, x < x_0, u_x(x, x_0) = 0, x > x_0$ và

$$u_x^-(x_0, x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{h(x_0 - x)}{x - x_0} = 0 = u_x^+(x_0, x_0)$$

     nên $u(x, x_0)$ khả vi theo x. Do đó

$$u_{xx}^-(x_0, x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{-3(x_0 - x)^2}{x - x_0} = 0 = u_{xx}^+(x_0, x_0).$$

   - $u_t(x_0, t) = 3(t - x_0)^2, t > x_0, u_t(x_0, t) = 0, t < x_0$ và

$$u_t^+(x_0, x_0) = \lim_{t \to x_0^+} \frac{h(t - x_0)}{t - x_0} = 0 = u_t^-(x_0, x_0)$$

     nên $u(x_0, t)$ khả vi theo t. Do đó

$$u_{tt}^+(x_0, x_0) = \lim_{t \to x_0^-} \frac{3(x_0 - t)^2}{t - x_0} = 0 = u_{tt}^-(x_0, x_0).$$

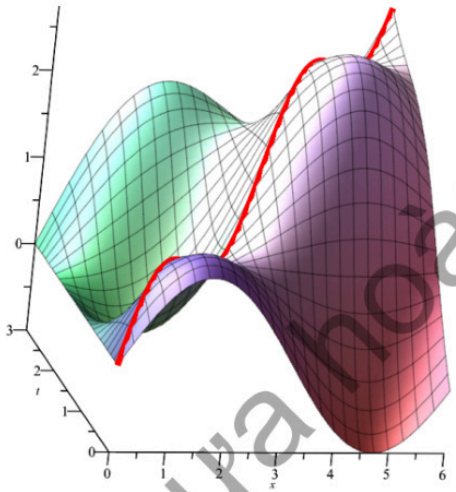
Bản thảo chưa hoàn thiện

Như vậy ta đã kiểm tra được phương trình trên $x = t$.
(ii) Khi $x \geq 2t > 0$, từ công thức (3.1.6) ta có

$$u(x,t) = \sin(x)\cos(2t) + t.$$

Khi $0 < x < 2t$, lại dùng công thức (3.1.11) ta có

$$u(x,t) = \sin(x)\cos(2t) + x/2.$$



Hình 3.8: Đồ thị của nghiệm câu 4 (ii).

Bản thảo chưa hoàn thiện

Việc kiểm tra các điều kiện ban đầu (3.1.2)-(3.1.3) cũng như điều kiện biên (3.1.10) hiển nhiên. Việc kiểm tra nghiệm thỏa mãn phương trình (3.1.1) cũng hiển nhiên khi hoặc $x > 2t > 0$ hoặc $0 < x < 2t$. Ta còn phải kiểm tra phương trình tại các điểm trên đường $x = 2t$. Cố định $x_0 > 0$. Không khó để thấy u liên tục tại $(x_0, x_0/2)$. Tính toán ta được

$$u_x^+(x_0, x_0/2) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{[\sin(x) - \sin(x_0)]\cos(x_0)}{x - x_0} = \cos^2(x_0),$$
$$u_x^-(x_0, x_0/2) = \lim_{x \to x_0^-} \left(\frac{[\sin(x) - \sin(x_0)]\cos(x_0)}{x - x_0} + \frac{x - x_0}{2(x - x_0)} \right) = \cos^2(x_0) + 1/2.$$

Do đó $u(x, x_0/2)$ không khả vi tại x_0 hay nghiệm tìm được không phải nghiệm thông thường.
(iii) Khi $x \geq t > 0$, từ công thức (3.1.6) ta có

$$u(x,t) = \frac{(x+t)^2 + (x-t)^2}{2} + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} 6s\,ds = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Để tính toán nghiệm khi $0 < x < t$ ta có hai cách như sau.

Cách 1. dùng công thức (3.1.11) ta có

$$u(x,t) = \frac{(x+t)^2 - (x-t)^2}{2} + \frac{1}{2}\int_{t-x}^{x+t} 6s ds + (t-x)^2 = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Như vậy ta có chung một công thức nghiệm

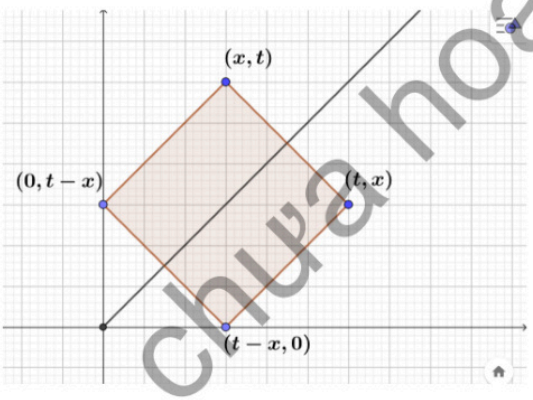
$$u(x,t) = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Việc kiểm tra lại nghiệm này đơn giản ta thay trực tiếp vào phương trình (3.1.1) và các điều kiện ban đầu (3.1.2)-(3.1.3) cũng như điều kiện biên (3.1.10).

Cách 2. Để ý $f(x) = h(x)$. Ta sử dụng đẳng thức hình bình hành

$$u(x,t) + u(t-x,0) = u(0,t-x) + u(t,x)$$

ta có $u(x,t) = u(t,x) = t^2 + x^2 + 6xt$.



Hình 3.9: Hình bình hành cho câu 4 (iii).

hoàn chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 4 · Mục 3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại 0, L, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại 0, L, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Xác định hai miền. Với biên $u(0,t)=h(t)$, ở $x\geq at$ dùng dữ liệu đầu; ở $x<at$ thêm tín hiệu biên tại thời điểm trễ $t-x/a$ và lấy hiệu hai giá trị f.

Bước 2. Tính cụ thể.

(i) $a=1$, $f=g=0$, $h=t^3$. Trước khi sóng biên đến, $u=0$; sau đó $u=(t-x)^3$. Gộp lại $u=(t-x)_+^3$. Hàm này C^2 trên đường $x=t$.

(ii) $a=2$, $f=\sin x$, $g=1$, $h=0$. Ngoài mặt sóng, phần vận tốc là t. Trong mặt sóng, đoạn tích phân $[2t-x,2t+x]$ dài $2x$, cho $x/2$. Phần li độ ở cả hai miền bằng $\sin x\cos 2t$. Vì vậy

$$u=\sin x\cos 2t+\min(t,x/2).$$

Nghiệm liên tục nhưng không C^1 trên $x=2t$: vận tốc đầu $g(0)=1$ trái với $h'(0)=0$.

(iii) $a=1$, $f=x^2$, $g=6x$, $h=t^2$. Ngoài mặt sóng, half-sum bằng x^2+t^2, tích phân vận tốc bằng $6xt$. Trong mặt sóng,

$$(t-x)^2+\tfrac{1}{2}[(x+t)^2-(t-x)^2]+\tfrac{1}{2}\int_{t-x}^{t+x} 6s\,ds=x^2+t^2+6xt.$$

Bước 3. Kiểm tra. Nghiệm (iii) có $u_{tt}=u_{xx}=2$, $u(x,0)=x^2$, $u_t(x,0)=6x$, $u(0,t)=t^2$. Ba điều kiện tương thích tại góc đều đúng.

Chi tiết rút gọn câu (iii). Ngoài mặt sóng, half-sum là $[(x-t)^2+(x+t)^2]/2=x^2+t^2$, còn tích phân là $3[(x+t)^2-(x-t)^2]/2=6xt$. Trong mặt sóng, half-difference là $[(x+t)^2-(t-x)^2]/2=2xt$, tích phân vận tốc là $3[(t+x)^2-(t-x)^2]/2=6xt$. Cộng thêm biên $(t-x)^2=x^2-2xt+t^2$ cho cùng x^2+t^2+6xt.